

EcoBus Solutions: Plataforma inteligente para comunicação entre passageiros e transporte coletivo

Daniel H. da Silva, Erik W. de Mattos, Iago A. Monaco, Kelvin H. Garrido, Rafael P. Viana

Centro Universitário Facens (FACENS).

Rod. Senador José Ermírio de Moraes, 1425 – Sorocaba – SP – Brasil

***Resumo.** A mobilidade urbana é um desafio relevante nas cidades atuais, especialmente quanto à eficiência do transporte coletivo. Problemas como falhas de comunicação entre passageiros e motoristas e perda de viagens comprometem a qualidade do serviço.*

Este trabalho apresenta o EcoBus Solutions, uma aplicação web que permite o envio de sinais de presença em tempo real, melhorando a comunicação e o monitoramento do transporte.

Os resultados indicam potencial redução de falhas operacionais e contribuição para a eficiência e sustentabilidade urbana.

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Sustentabilidade. Transporte Coletivo. Sistemas Web. Cidades Inteligentes.

1. Introdução

O crescimento acelerado das cidades tem intensificado os desafios relacionados à mobilidade urbana, exigindo soluções inovadoras que tornem o transporte coletivo mais eficiente, confiável e sustentável (COSTA, 2020).

Atualmente, passageiros enfrentam dificuldades como incerteza nos horários, falta de previsibilidade e ausência de comunicação direta com motoristas. Um dos problemas mais críticos ocorre quando ônibus deixam de parar em pontos mesmo com passageiros presentes, resultando em perda de viagens e insatisfação dos usuários.

Diante desse cenário, a utilização de tecnologias digitais surge como uma alternativa promissora, especialmente no contexto de cidades inteligentes (SANTOS, 2021). Este trabalho propõe o desenvolvimento do EcoBus Solutions, uma plataforma que conecta passageiros, motoristas e gestores, promovendo maior eficiência operacional e melhoria na experiência do usuário.

2. Problema de Pesquisa

A ausência de comunicação direta entre passageiros e motoristas é um fator determinante na ineficiência do transporte coletivo. Muitas vezes, o motorista não identifica passageiros no ponto, enquanto o usuário não possui meios de sinalizar sua presença de forma confiável.

Dessa forma, o problema central deste estudo consiste em como utilizar a tecnologia para melhorar a comunicação entre passageiros e motoristas, reduzindo falhas operacionais e aumentando a eficiência do transporte coletivo.

Essa problemática está diretamente relacionada às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012).

3. Metodologia

A metodologia adotada é de natureza aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa.

Inicialmente, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre mobilidade urbana, sistemas inteligentes de transporte e tecnologias aplicadas (COSTA, 2020; SANTOS, 2021). Em seguida, foi desenvolvido um protótipo funcional da plataforma web.

A validação ocorreu por meio de testes simulados, aplicação de questionários e análise da experiência do usuário, conforme descrito no projeto original. Esse processo permitiu avaliar a viabilidade da solução e identificar melhorias.

4. Proposta da Solução

O EcoBus Solutions é uma aplicação web que permite a comunicação direta entre passageiros e motoristas por meio do envio de sinais digitais de presença.

A solução inclui registro digital de solicitações, monitoramento em tempo real e geração de dados operacionais, permitindo auditoria e melhoria contínua do serviço .

Dessa forma, o sistema reduz a dependência da percepção visual do motorista, criando um ambiente mais confiável e eficiente.

5. Sistema da Aplicação Web

A plataforma foi desenvolvida com foco em acessibilidade e usabilidade, sendo compatível com dispositivos móveis e desktops.

Entre as principais funcionalidades, destacam-se:

Emissão de sinal de presença, visualização em tempo real, painel do motorista, dashboard administrativo, Histórico de embarques, notificações instantâneas.

Além disso, a integração com geolocalização permite maior precisão nas informações, característica essencial em sistemas inteligentes de transporte (SANTOS, 2021).

6. Público-Alvo e Aplicação

O sistema atende diferentes perfis, incluindo passageiros, motoristas, gestores públicos e empresas de transporte.

A aplicação possui abrangência urbana e pode ser implementada em cidades de médio e grande porte, contribuindo para políticas públicas mais eficientes (BRASIL, 2012).

7. Resultados

Os testes realizados em ambiente controlado demonstraram que a solução é funcional e apresenta benefícios relevantes.

Observou-se redução na perda de viagens, melhoria na comunicação e aumento da previsibilidade do transporte, fatores essenciais para a qualidade do serviço (COSTA, 2020).

Os usuários relataram maior sensação de controle, enquanto motoristas passaram a tomar decisões mais assertivas com base nos dados recebidos.

8. Sustentabilidade e Eficiência Energética

O projeto está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente aqueles relacionados à mobilidade urbana e sustentabilidade .

A redução de paradas desnecessárias contribui para:

- Diminuição do consumo de combustível
- Redução de emissões de poluentes
- Otimização do sistema de transporte

Esses fatores estão diretamente ligados ao conceito de cidades sustentáveis (COSTA, 2020).

9. Discussão

Apesar dos resultados positivos, a implementação do sistema em ambiente real ainda enfrenta desafios, como infraestrutura tecnológica, custos iniciais e adaptação dos usuários.

No entanto, a integração entre tecnologia e mobilidade urbana representa um avanço significativo, reforçando o papel da inovação na transformação das cidades (SANTOS, 2021).

10. Conclusão

Conclui-se que o EcoBus Solutions é uma solução inovadora que contribui para a melhoria da mobilidade urbana por meio da comunicação eficiente entre passageiros e motoristas.

A plataforma apresenta potencial para aumentar a eficiência operacional, reduzir falhas e promover sustentabilidade no transporte coletivo.

11. Trabalhos Futuros

Como continuidade, propõe-se:

- Implementação em ambiente real
- Uso de inteligência artificial para previsão de demanda
- Integração com sistemas de pagamento

12. Referências

ABNT. NBR 6022: Informação e documentação – Artigo em publicação periódica científica.

BRASIL. Ministério das Cidades. Política Nacional de Mobilidade Urbana. Brasília, 2012.

COSTA, M. Mobilidade urbana sustentável. São Paulo: Editora XYZ, 2020.

SANTOS, R. Internet das Coisas aplicada à mobilidade. Revista de Tecnologia, 2021.